

lista03

Lucas Rocha

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1 Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE
FROM PRESERVE;
```

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2 Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO
FROM EMPLOYEE;
```

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERIES a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY;
```

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

A primeira consulta exibe todas as linhas da tabela EMPLOYEE, mantendo repetições de combinações de departamento e salário.

A segunda consulta elimina as linhas com combinações idênticas de DNO e SALARY.

A terceira consulta aplica a mesma filtragem sem duplicatas e ordena o resultado de forma crescente por DNO e SALARY.

4.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

5.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE ACRES BETWEEN 1200 AND 15000;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

6.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7.Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT *  
FROM PRESERVE  
WHERE STATE IN ('MT', 'MA');
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9.Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME
FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0;
```

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10.Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME
FROM PRESERVE
WHERE FEE NOT IN (3, 10);
```

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).`

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12.Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ');
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13.Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE FEE <= 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000);
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14.Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT *
FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0);
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15.As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

Resposta: Sim, são equivalentes.

A primeira opção exige que a reserva seja de Massachusetts e cumpra pelo menos uma das outras duas condições (ter mais de 1000 acres ou ser gratuita). A segunda opção divide isso em duas possibilidades separadas: ser uma reserva de Massachusetts com mais de 1000 acres, ou ser uma reserva de Massachusetts e gratuita. O resultado final filtrado pelo banco de dados é exatamente o mesmo.

16.As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

A primeira frase aceita qualquer reserva de Massachusetts ou qualquer reserva que seja ao mesmo tempo grande e gratuita. A segunda frase distribui a exigência de Massachusetts para ambos os lados, garantindo que o resultado final selecione rigorosamente os mesmos registros.

17.As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

Resposta: Apenas a 1ª e a 3ª são equivalentes.

Negar a frase “ser menor que 50 acres E ser de Massachusetts” significa que a reserva NÃO pode ter ambas as características ao mesmo tempo. Portanto, basta que ela tenha 50 acres ou mais, OU que seja de outro estado que não seja Massachusetts. A opção 2 está errada porque usou a palavra “E”, o que exigiria que a reserva cumprisse as duas negações juntas de forma muito mais restritiva

18.As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

Resposta: Apenas a 1ª e a 3ª são equivalentes.

A primeira instrução exige negar que a reserva seja menor que 50 acres OU de Massachusetts. Para que isso seja verdade, ela obrigatoriamente NÃO pode ser menor que 50 acres E TAMBÉM NÃO pode ser de Massachusetts (exatamente o que diz a opção 3). A opção 2 está errada porque troca o “E” pelo “OU”, deixando a regra incorreta.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-31 19:19:33 -03"
```